



Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

DESPLIEGUE DE SERVICIOS MULTIMEDIA
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

AppGaztaroa
Commit 04: "Stack Navigation"

Marko Galarza Galarza
Mikel Sagues García

Stack Navigation

Commit 04: “Stack Navigation”

Ha llegado el momento de añadir capacidades de navegación a nuestro proyecto. De este modo, seremos capaces de navegar entre los diferentes componentes de una aplicación mediante menús integrados en la aplicación.

En concreto, lo que se desea conseguir en este ejercicio es crear un menú de navegación entre el componente *Calendario* (que será el primero en cargarse cuando se lance la aplicación) y el componente *DetalleExcursión* que se renderiza al pulsar en uno de los *List.Items* de *Calendario*.

En primer lugar, configuraremos la navegación mediante el componente *Stack Navigation* de *React Native*, el cual basa su funcionamiento en un esquema de navegación en pila, a través de una jerarquía entre las diferentes “vistas” (componentes) de nuestra aplicación. En este ejercicio utilizaremos *React Navigation* con *Native Stack*, una solución muy extendida para implementar navegación en pila en aplicaciones *React Native*. Aunque *Expo* recomienda *Expo Router* para proyectos nuevos, en este proyecto seguimos con *React Navigation* porque encaja mejor con la progresión del ejercicio.

1. Stack Navigation

Comenzamos por instalar en la carpeta principal de nuestra aplicación la librería *React Navigation Native Stack*, que nos permitirá emplear el esquema de navegación nativa en stack. Para ello, previamente debemos instalar una serie de dependencias que requiere el entorno de ejecución Expo:

```
npx expo install @react-navigation/native  
npx expo install react-native-screens
```

A continuación, instalamos *React Navigation Native Stack*:

```
npx expo install @react-navigation/native-stack
```

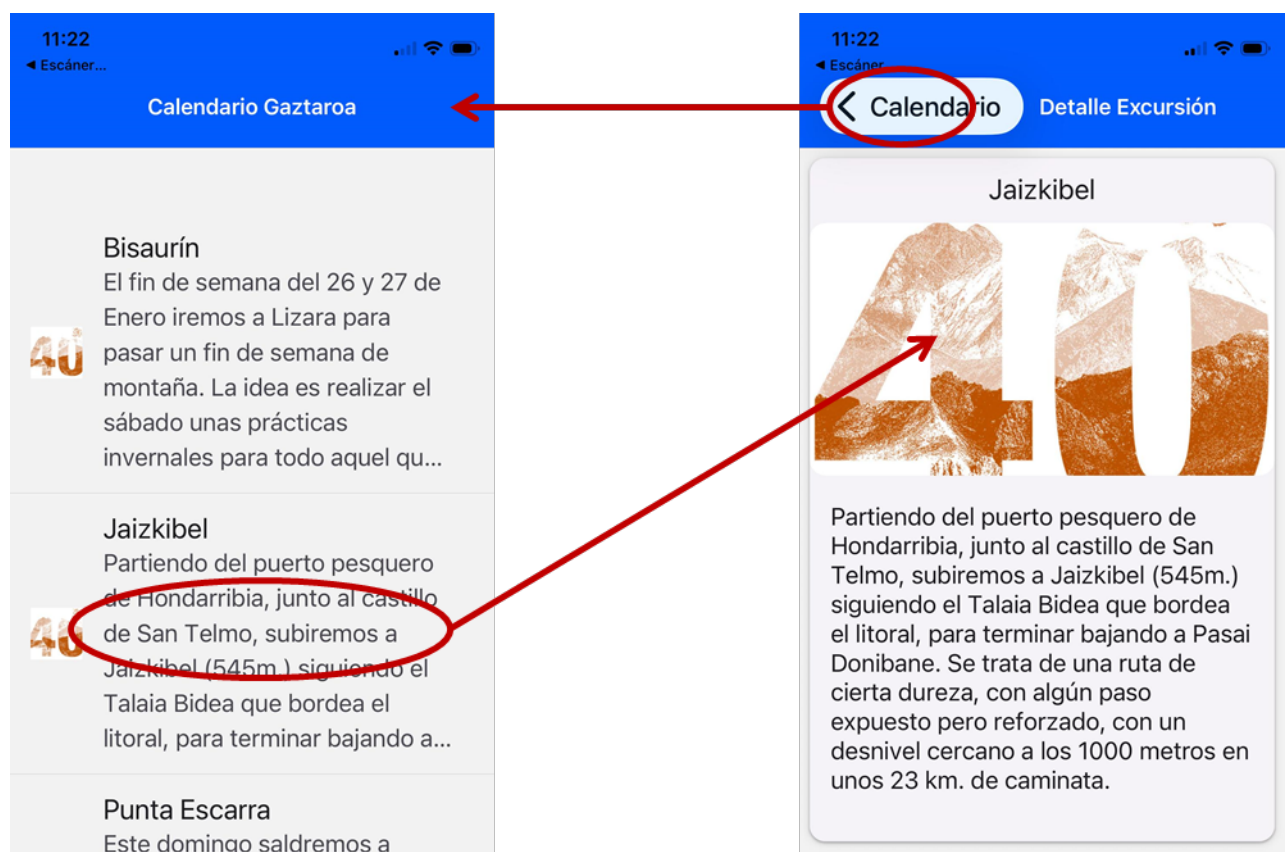
Antes de configurar una navegación entre “vistas” o “páginas” de nuestra aplicación, vamos a reconfigurar bastante el código que habíamos desarrollado hasta el momento. En este ejercicio convertiremos varios componentes funcionales en componentes de clase. No es estrictamente necesario para implementar la navegación, pero lo hacemos por motivos didácticos, para seguir trabajando con estado, props y ciclo de vida en componentes de clase.

El fichero *CampobaseComponent.js* será el encargado de definir el contenedor de navegación y las pantallas del navegador stack.

Dado que puede resultar un poco “lioso” completar el código a partir de retales del mismo, en este ejercicio se adjuntan los ficheros que se han modificado. Se recuerda, en todo caso, la importancia de analizar el código y consultar la bibliografía, para comprender bien todos los detalles de la implementación de la aplicación. En particular:

- Comprender la forma en que se crea un menú de navegación en *stack* mediante el componente *createNativeStackNavigator*.
 - ¿Qué es el *NavigationContainer*?
 - ¿Qué son las *Screens*?
- Analizar la manera en que Calendario envía un parámetro a DetalleExcursion y la forma en que este componente es capaz de obtenerlo y hacer uso de él. En concreto, analizar cómo cada Screen recibe la propiedad *route*. Calendario navega hacia DetalleExcursion enviando el identificador de la excursión en *route.params*, y la pantalla de detalle recupera dicho identificador para localizar la excursión correspondiente..

Una vez completado lo anterior, la página principal de nuestra aplicación debería mostrar lo siguiente:



Si todo es correcto, ya podemos hacer el *commit* correspondiente a este capítulo.

2. Bibliografía

- **React Navigation**
<https://reactnative.dev/docs/navigation#react-navigation>
<https://reactnavigation.org/docs/getting-started>
- **React Navigation Stack**
<https://reactnavigation.org/docs/getting-started/>
<https://reactnavigation.org/docs/hello-react-navigation>
Ejemplo en [Snack](#)
- **¿Cómo pasar parámetros al navegar entre componentes?**
<https://reactnavigation.org/docs/params>
- **React Navigation Route Prop**
<https://reactnavigation.org/docs/5.x/route-prop/>